Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»

по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Кливцов Александр Александрович

Факультет: ПИиКТ

Группа: P3115

Преподаватель: Русанов Дмитрий Юрьевич

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

   ИМТ = масса тела (кг) : рост (м)^2

32,3 = 100 / 3.0976

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	**Соответствие между массой человека и его ростом**
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (предожирение)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (морбидное)

Ожирение первой степени

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	**Результат**
https://clinic-cvetkov.ru/company/kalkulyator-imt/	32.3

https://ifyoucare.ru/poleznoe/testy/calculator-kalkulyator-indeksa-massy-tela	32.3
https://burikov.ru/kalkulyator	32.3

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
    - 18–30 лет: (0,062 × М (кг) + 2,036) × 240 × КФА;
    - 31–60 лет: (0,034 × М (кг) + 3,538) × 240 × КФА;
    - старше 60 лет: (0,038 × М (кг) + 2,755) × 240 × КФА;
- для мужчин
    - 18–30 лет: (0,063 × М (кг) + 2,896) × 240 × КФА;
    - 31–60 лет: (0,048 × М (кг) + 3,653) × 240 × КФА;
    - старше 60 лет: (0,049 × М (кг) + 2,459) × 240 × КФА.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	2 569,632
Суточная потребность близкого №1	2 182,752
Суточная потребность близкого №2	1 679,04

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	**Результат**
https://clinic-cvetkov.ru/blog/kalkulyator-sutochnoy-normy-kaloriy/	2 600
https://willfood.pro/kalkulyator-kaloriy	2 600

https://krichmar.ru/company/kalkulyator-kaloriy/	2 600

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:
    - ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2);
    - уровень физической активности (низкий / средний / высокий);
    - суточная потребность в калориях (из Задания 2);
    - пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть);
    - бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.).

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

   <u>Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.</u>

   Пример промпта:
   "Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для девушки 18 лет, рост 168 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2100 ккал. Бюджет — 2200 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

3. Выполните следующие шаги:
    - введите промпт в выбранную нейросеть;
    - получите ответ с меню на 3 дня;
    - сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);
    - на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;
    - убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.
4. Прикрепите к отчёту:
    - заполненную таблицу меню;
    - скриншоты промптов и ответов нейросети;
    - краткий комментарий.

Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для парня 19 лет, рост 176 см, вес 100 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2600-2000 ккал. Бюджет — 3000 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи

Вот готовое трёхдневное меню с расчётом КБЖУ, составленное с учётом умеренного дефицита калорий (2000–2200 ккал/сутки) для плавного похудения при весе 100 кг.[1][2]

> **Почему 2000–2200, а не 2600?** При весе 100 кг и средней активности поддерживающий уровень около 2600 ккал. Для снижения веса разумно потреблять 2000–2200 ккал — это безопасный дефицит без риска потери мышц.[3]

День 1 (~2130 ккал | Б: 108 г | Ж: 72 г | У: 251 г)

Приём пищи	Блюдо	Ккал	Б	Ж	У
Завтрак	Овсянка на молоке (80 г + 250 мл) + 2 варёных яйца + хлеб	580	30	22	65
Обед	Гречка 120 г + омлет из 3 яиц с тушёной морковью и луком	650	34	24	72
Ужин	Макароны 180 г + тушёная капуста с морковью + стакан молока	640	22	18	92
Перекус	Творог 5% 150 г + ломтик хлеба	260	22	8	22

День 2 (~1990 ккал | Б: 102 г | Ж: 53 г | У: 263 г)

Приём пищи	Блюдо	Ккал	Б	Ж	У
Завтрак	Творожная запеканка (250 г творога + 2 яйца + 3 ст.л. манки)	570	44	20	48
Обед	Картофельный суп с чечевицей 400 мл + 2 ломтика хлеба + яйцо	620	28	12	95
Ужин	Пшённая каша на молоке 300 г + тушёная свёкла с луком	550	18	14	88
Перекус	Кефир 250 мл + 2 ломтика хлеба	250	12	7	32

День 3 (~2170 ккал | Б: 112 г | Ж: 70 г | У: 267 г)

Приём пищи	Блюдо	Ккал	Б	Ж	У
Завтрак	Гречневая каша на молоке 300 г + 2 яйца всмятку + стакан молока	590	30	18	75
Обед	Макароны 150 г с тушёной капустой и 3 яйцами (жаркое) + хлеб	680	30	22	90
Ужин	Картофельное пюре 300 г (молоко + масло) + омлет из 2 яиц с луком	600	22	20	82
Перекус	Творог 5% 200 г + стакан молока	300	30	10	20

Список покупок (~1410 руб.)

Бюджет 3000 рублей покрывает всё необходимое с большим запасом — остаток (~1590 руб.) можно потратить на яблоки, чай, сезонные овощи или дополнительный белок:[4][5]

- Яйца 20 шт. — ~130 руб.
- Творог 5% 800 г — ~200 руб.
- Молоко 2.5% 2 л — ~110 руб.
- Кефир 1 л — ~85 руб.
- Гречка 800 г — ~90 руб.
- Овсянка 500 г — ~50 руб.
- Пшено 500 г — ~50 руб.
- Макароны 450 г — ~55 руб.
- Картофель 2 кг — ~90 руб.
- Капуста 1,5 кг — ~60 руб.

- Морковь 1 кг — ~55 руб.
- Лук 1 кг — ~45 руб.
- Свёкла 1 кг — ~50 руб.
- Чечевица/горох 500 г — ~70 руб.
- Хлеб 2 буханки — ~70 руб.
- Масло растительное 0.5 л — ~110 руб.
- Манка 400 г — ~40 руб.
- Соль и специи — ~50 руб.

Советы по рациону

- **Белок немного ниже нормы** (100–110 г вместо рекомендуемых 130 г при 100 кг) — добавь в меню консервированную скумбрию/сайру (~70 руб.) хотя бы раз в день, это самый дешёвый источник животного белка[5]
- **Порции круп** указаны в сухом виде; при варке объём увеличивается в 2–2,5 раза
- **Масло** добавляй умеренно — 1 ст.л. на приём, иначе КБЖУ существенно вырастет[6]
- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора (МР 2.3.1.0253-21), оптимальное соотношение Б:Ж:У — 15%:25%:60%, что данное меню в целом соблюдает[6]

***

1. https://ria.ru/20221010/dieta-1822625191.html
2. https://nutriciologiya.com/blog/kak-est-i-khudet-ratsion-pravilnogo-pitaniya-s-primerami-tablitsami-i-gotovym-menyu-na-nedelyu/
3. https://goodlooker.ru/menu-na-2000-kalorij.html
4. https://promokod.pikabu.ru/blog/kak-pitatsya-pravilno-i-nedorogo
5. https://aif.ru/food/products/ekonomno-i-polezno-kakie-deshevye-produkty-kupit-i-chto-iz-nih-prigotovit
6. https://doctor-anna.ru/calculators/kalkulyator-perevoda-belkov-zhirov-i-uglevodov-v-kalorii/
7. https://goodlooker.ru/menu-na-1800-kalorij.html

8. https://www.championat.com/lifestyle/article-5239281-menyu-na-3000-kkal-v-den-racion-ot-nutriciologa.html

9. https://goodlooker.ru/menu-na-1500-kalorij.html

10. https://baltija.eu/2023/09/14/menu-na-3000-kkal-v-den-racion-ot-nytriciologa/

11. https://www.jv.ru/news/menu-dla-muzcin-na-kazdyj-den-dla-pohudenia-plan-na-7-dnej-s-kbzu

12. https://growfood.pro/blog/dieticheskoe-pitanie/diety/byudzhetnoe-pp-polnyj-gid-po-ekonomnomu-zdorovomu-pitaniyu/

13. https://oxdetox.by/articles/menyu-pravilnogo-pitaniya-na-nedelyu-dlya-muzhchiny.html

14. https://t-j.ru/balanced-menu-on-an-ongoing-basis/

15. https://goodlooker.ru/pitanie-1200kkal.html

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Овсянка на молоке (80 г + 250 мл) + 2 варёных яйца + хлеб	*580*	*30*	*22*	*65*
Обед				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Гречка 120 г + омлет из 3 яиц с тушёной морковью и луком	*650*	*34*	*24*	*72*
Творог 5% 150 г + ломтик хлеба	*260*	*22*	*8*	*22*
Ужин				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Макароны 180 г + тушёная капуста с морковью + стакан молока	**640**	**22**	**18**	**92**
Общее количество за день	**2130**	**108**	**72**	**251**

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Творожная запеканка (250 г творога + 2 яйца + 3 ст.л. манки)	*570*	*44*	*20*	*48*
Обед				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Картофельный суп с чечевицей 400 мл + 2 ломтика хлеба + яйцо	*620*	*28*	*12*	*95*
Кефир 250 мл + 2 ломтика хлеба	*250*	*12*	*7*	*32*
Ужин				

Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Пшённая каша на молоке 300 г + тушёная свёкла с луком	**550**	**18**	**14**	**88**
Кефир 250 мл + 2 ломтика хлеба	**250**	**12**	**7**	**32**
Общее количество за день	**1990**	**102**	**53**	**263**

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Гречневая каша на молоке 300 г + 2 яйца всмятку + стакан молока	*590*	*30*	*18*	*75*
Обед				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Макароны 150 г с тушёной капустой и 3 яйцами (жаркое) + хлеб	*680*	*30*	*22*	*90*
Ужин				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Картофельное пюре 300 г (молоко + масло) + омлет из 2 яиц с луком	**600**	**22**	**20**	**82**
Творог 5% 200 г + стакан молока	**300**	**30**	**10**	**20**
Общее количество за день	**2170**	**112**	**70**	**267**

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону? Как вы думаете, почему могут быть расхождения?
   (Например: разные формулы, учёт возраста, пола, объёмов тела и т. п.)

2. Отличается ли рацион, подобранный с помощью нейросети, от вашего текущего рациона? Если да, то в чём разница (по калориям, БЖУ, разнообразию, бюджету)?

3. Насколько реалистичным вам кажется меню, предложенное ИИ? Можно ли его приготовить в вашей повседневной жизни? Что может помешать (время, доступность продуктов, стоимость, привычки)?

4. Какие преимущества и недостатки вы видите в использовании нейросетей для планирования питания?
   (Например: быстро и удобно — да, но может предлагать нереалистичные блюда или игнорировать сезонность.)

5. Какие изменения в своём питании и уровне физической активности вы готовы внедрить после выполнения этой работы? Назовите 1–2 конкретных шага.
   (Например: "Я начну завтракать каждый день", "Буду использовать приложение для учёта калорий", "Попробую составить меню на неделю".)

6. Может ли человек с высоким ИМТ быть здоровым? Приведите аргументы в пользу своего ответа.
7. Зависит ли качество питания только от количества калорий? Обоснуйте свой ответ.

Вывод к лабораторной работе

В ходе выполнения первого задания был рассчитан индекс массы тела по стандартной формуле ВОЗ: ИМТ = масса (кг) / рост² (м). Полученный результат составил 32,3, что соответствует ожирению первой степени согласно классификации ВОЗ. Расчёты, выполненные вручную, полностью совпали с результатами трёх онлайн-калькуляторов — расхождений выявлено не было, так как все они используют одну и ту же базовую формулу без дополнительных поправочных коэффициентов.

Расчёт суточной потребности был выполнен по формулам с учётом пола, возраста и коэффициента физической активности (КФА = 1,3 — средняя активность). Собственная суточная потребность составила 2 569,6 ккал. Результаты онлайн-калькуляторов показали значение около 2 600 ккал — незначительное отличие (~30 ккал, или ~1%) объясняется тем, что сайты применяют другие формулы (например, Миффлина–Сент-Джора или Харриса–Бенедикта), которые учитывают возраст несколько иначе. Таким образом, расхождения минимальны и не влияют на практическую ценность расчётов.

С помощью нейросети было составлено сбалансированное меню на три дня с суммарной калорийностью 2 130, 1 990 и 2 170 ккал соответственно — в пределах целевого диапазона 2 000–2 200 ккал с умеренным дефицитом для снижения веса. Меню включает разнообразные блюда из доступных российских продуктов (крупы, яйца, молочные продукты, овощи) и укладывается в бюджет ~1 410 рублей из выделенных 3 000.

Ответы на вопросы

1. Результаты ИМТ совпали полностью — все три сайта дали значение 32,3, поскольку используют единую формулу ВОЗ. По суточной потребности в калориях расхождение составило около 30 ккал в большую сторону у онлайн-сервисов — это связано с тем, что они применяют более современные формулы (Миффлина–Сент-Джора), учитывающие возраст иначе, чем методика, использованная в задании. В целом погрешность незначительна и не влияет на составление рациона.

2. Нет, значительной разницы нет.

3. Меню в целом реалистично: все блюда готовятся из простых, доступных продуктов, не требуют специальных кулинарных навыков и значительного времени на приготовление. Возможные препятствия — нехватка времени в учебные дни, привычка пропускать завтрак, а также монотонность рациона (частое повторение яиц, круп, молочки). Доступность и стоимость продуктов проблем не создают.

4. Преимущества: быстрый результат с учётом индивидуальных параметров, подробное КБЖУ по каждому блюду, бюджетный расчёт, не нужен диетолог.

Недостатки: нейросеть не учитывает реальные пищевые привычки и личные вкусы, может игнорировать сезонность продуктов, не является медицинским инструментом и не заменяет консультацию специалиста при серьёзных нарушениях здоровья.

5. Начать завтракать ежедневно — например, овсянка или творог с хлебом утром дают стабильный старт обмену веществ и снижают тягу к перекусам.

Сократить потребление быстрых углеводов (сладкое, белый хлеб, фастфуд) и заменить их крупами и овощами, как предложено в меню.

6. Да, это возможно, хотя высокий ИМТ остаётся фактором риска. ИМТ — косвенный показатель, не учитывающий состав тела: у людей с развитой мышечной массой (спортсменов) ИМТ может быть выше 30 при минимальном количестве жира и отличном здоровье. Кроме того, ИМТ не отражает распределение жира, уровень давления, сахар крови и другие ключевые показатели. Поэтому для полноценной оценки здоровья необходима комплексная диагностика, а не один лишь ИМТ.

7. Нет, качество питания определяется не только калорийностью, но и составом рациона. Важно соотношение БЖУ: достаточное количество белка необходимо для поддержания мышечной массы, ненасыщенные жиры — для работы мозга и гормональной системы, сложные углеводы — для стабильного уровня энергии. Два рациона с одинаковой калорийностью могут кардинально отличаться по полезности: 2 000 ккал из круп, овощей и яиц принципиально отличаются от 2 000 ккал из фастфуда и сладкого. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора (МР 2.3.1.0253-21), оптимальное соотношение Б:Ж:У составляет 15%:25%:60%, что подчёркивает важность баланса, а не только подсчёта калорий